Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

반도체 패키지 공학 실무

3주차. Package Process_Die Bonding

김선환 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 『**저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용**』 의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 다이 본딩 공정 기술 이해
- 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해
- 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해

학습목표

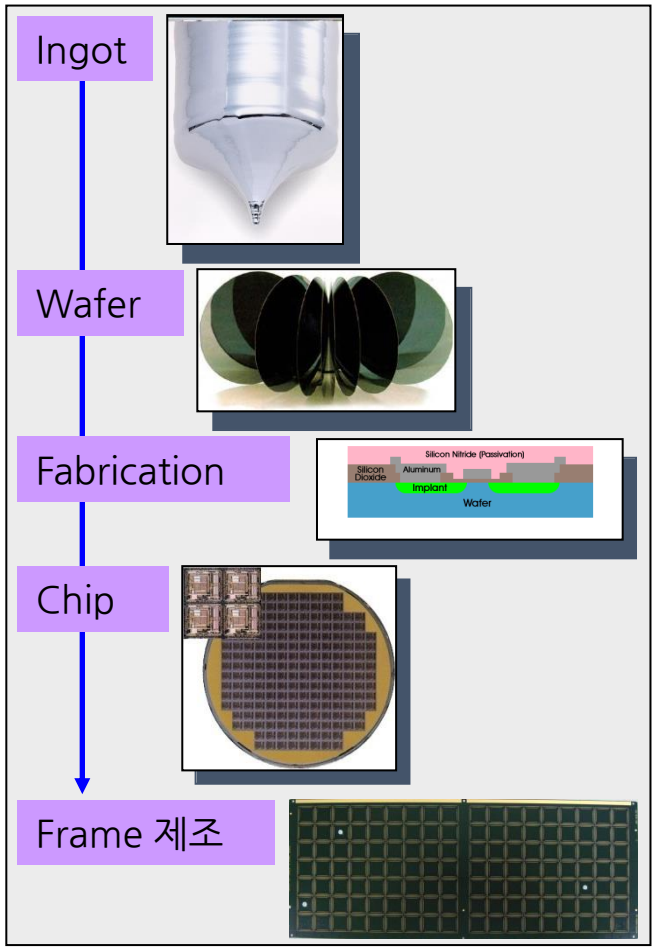
- 반도체패키지공학실무 과목의 다이 본딩 공정의 수업목표와 학습내용을 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 다이 본딩 공정이 무엇인가를 이해하고 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 다이 본딩 공정의 설비와 소재 및 공정 품질에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

1. 다이 본딩 공정 기술 이해
2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해
3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해

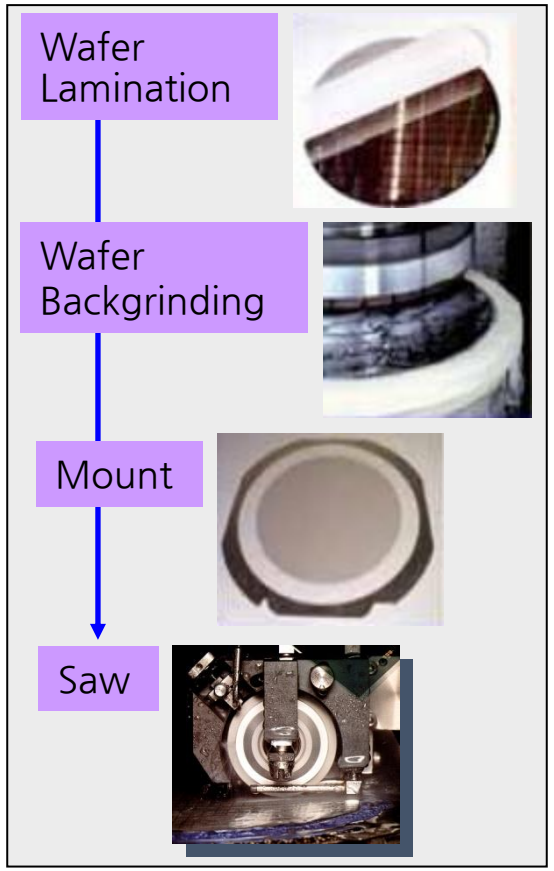
1. 다이 본딩 공정 기술 이해 (1)

1) Die Bonding 공정 진행 전 준비 작업

Wafer & Frame 제조



Wafer preparation



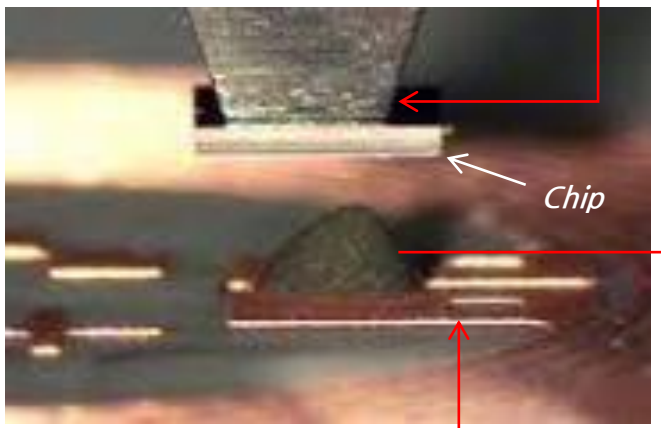
출처 01 반도체 후공정 장비

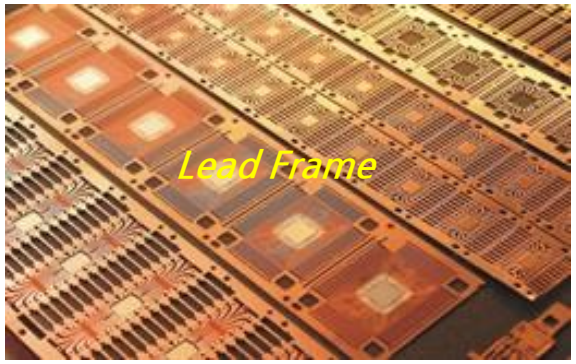
1. 다이 본딩 공정 기술 이해 (2)

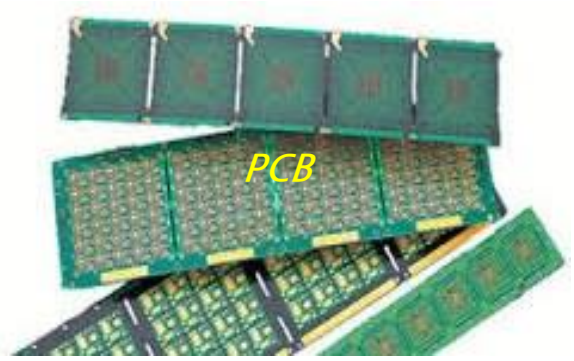
2) Die Bonding 공정 준비 재료 및 Tool

Pick Up Tool (Rubber , Plastic , Tungsten) => Die Collet

















Solder Wire

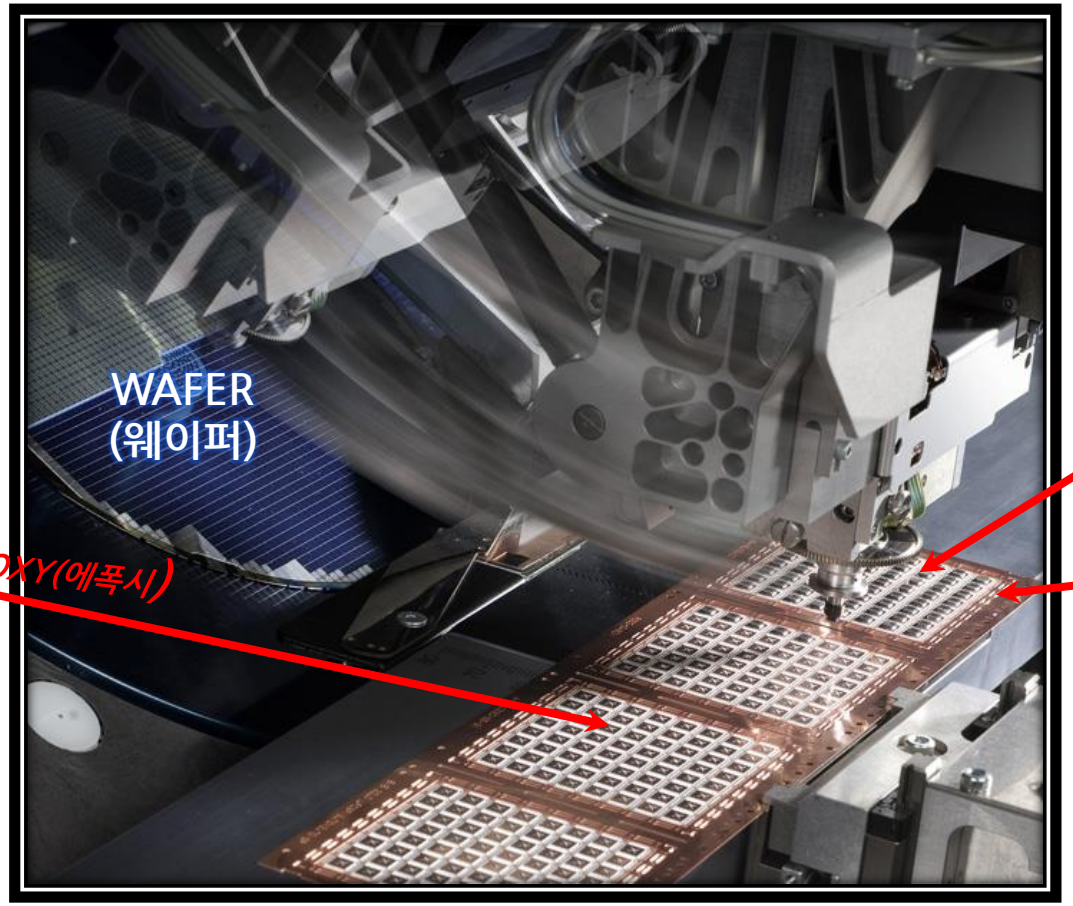


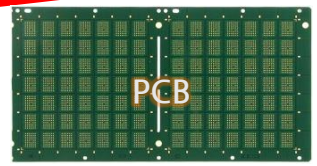


1. 다이 본딩 공정 기술 이해 (3)

3) Die Bonding 공정의 동작 원리







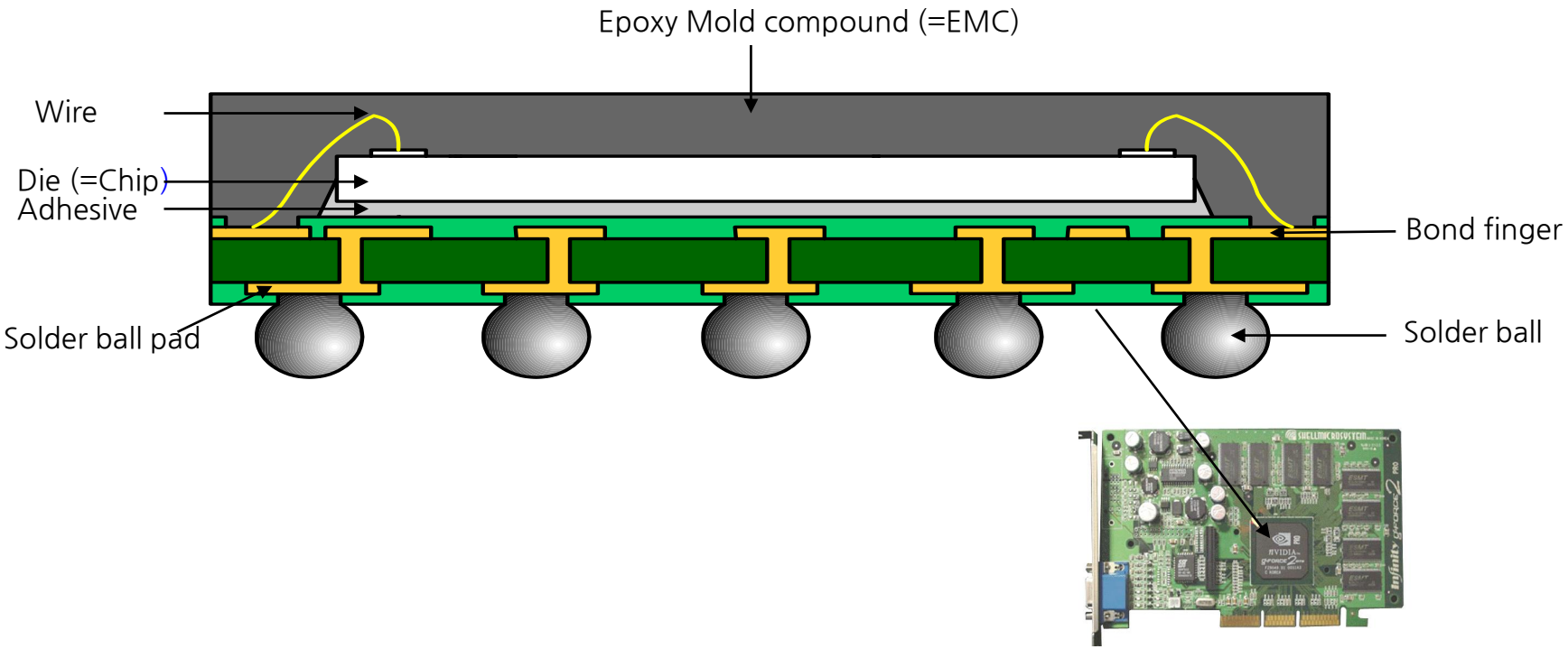


출처 02 반도체 후공정 장비

1. 다이 본딩 공정 기술 이해 (4)

4) Die Bonding 및 기타 후 공정 완료된 패키지 구조

(1) Die Boning : Die (=반도체 칩) 을 Frame에 Adhesive를 사용하여 붙이는 공정

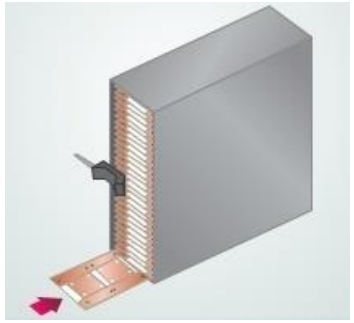


출처 03 반도체패키지

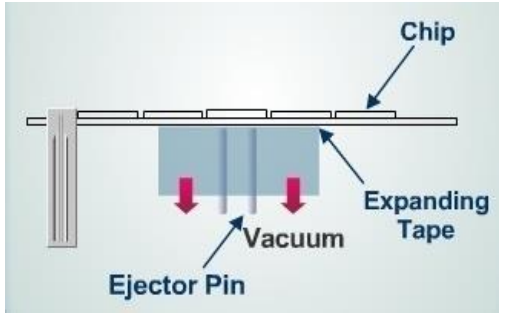
1. 다이 본딩 공정 기술 이해 (5)

5) Die Bonding 공정 순서 (1)

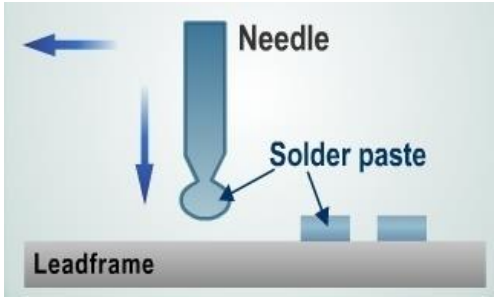
1. Leadframe loading



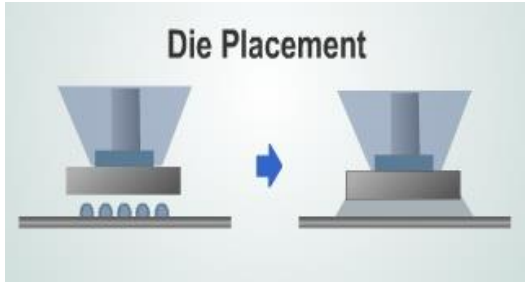
2. Die eject and pickup



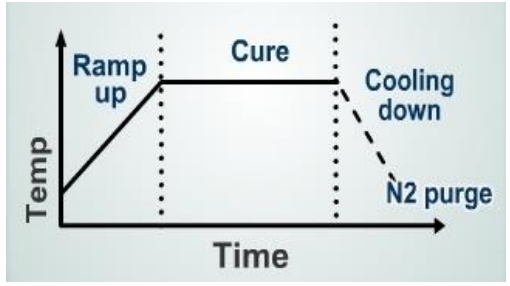
3. Adhesive dispensing



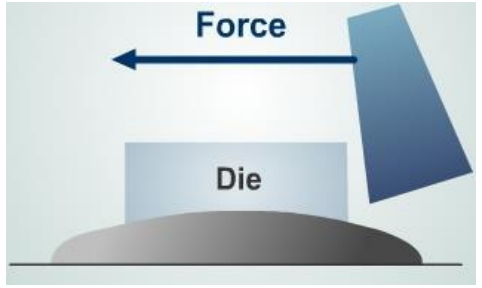
4. Die bonding



5. Cure in the oven



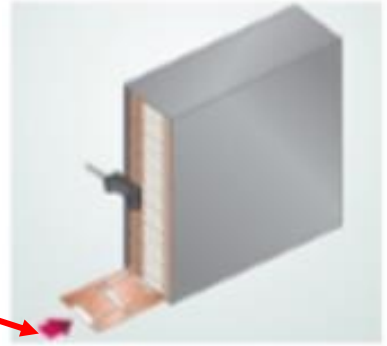
6. Visual inspection (DST)



출처 04 반도체 후공정 장비

1. 다이 본딩 공정 기술 이해 (6)

5) Die Bonding 공정 순서 (2)



(1) 기판(리드프레임 또는 PCB) 로딩

▶ 기판이 담겨 있는 매거진(M/Z)에서 기판을 꺼내서 다이본딩 을 하기 위한 플레이트에 놓는 공정.

(2) 다이 이젝터와 픽업(Pick Up)

▶ 다이 이젝터(Die Ejector)

: 웨이퍼 소잉이 완료된 웨이퍼에 있는 각각의 다이는 마운팅 테이프 위에 붙어 있는 상태.

: 접착력이 있는 마운팅 테이프에서 다이 를 떼어 냄.

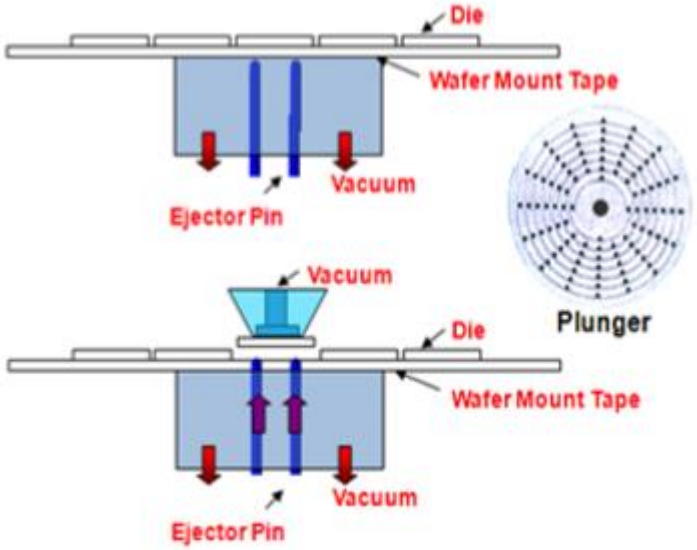
=> 다이 아래에서 이젝터 핀으로 다이 를 올려 줌

=> 다이 위에서는 진공압력으로 다이 를 잡아주는 픽업 공정.

: 이젝트 를 해주는 부품을 플런저(Plunger)라고 함.

: 웨이퍼 익스펜더가 웨이퍼 링을 아래로 잡아당겨 웨이퍼 필름을 팽팽하게 함.

=> 다이 트랜스퍼가 다이를 쉽게 집어 갈 수 있도록 다이 를 위로 밀어 올려 줌.



< 웨이퍼에서의 다이 분리 공정 >

출처 05 반도체 후공정 장비

1. 다이 본딩 공정 기술 이해 (7)

5) Die Bonding 공정 순서 (3)

(3) 칩 픽업 (Chip pick-up)

: 다이 아래에서 플런저 핀을 이용 하여 다이 를 마운팅 테이프로부터 떼어냄.

=> 다이 위에서 진공을 이용해 다이 를 잡아 줌 (픽업)

: 다이 크기에 맞는 콜렛(Collet)을 이용.



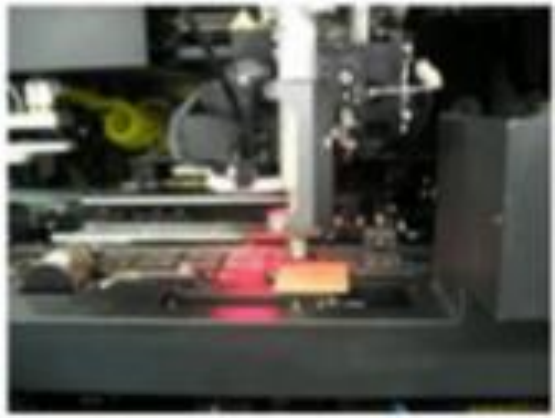
출처 06 반도체 후공정 장비

1. 다이 본딩 공정 기술 이해 (8)

5) Die Bonding 공정 순서 (4)

(4) 디스펜싱

- ▶ 다이와 기판을 접착
  : 기판 위의 접착제를 발라주는 공정 필요.
- ▶ 접착제를 사용하거나 필름 형태의 WBL(Wafer Backside Lamination) 사용.
- ▶ WBL 을 사용할 경우 디스펜싱 공정을 별도로 진행할 필요 없음.
- ▶ 다이 가 놓여질 자리의 디스펜싱 상태를 비전시스템으로 검사
  : 제대로 되어 있지 않을 경우 다이 본딩 하지 않음.





Paste Adhesives



Adhesive Films

출처 02 반도체 후공정 장비

1. 다이 본딩 공정 기술 이해 (9)

5) Die Bonding 공정 순서 (5)

(5) 다이 본딩

- ▶ 접착제가 발라진 PCB 위에 다이를 올려놓는 공정.
- ▶ 본딩 조건은 최적의 압력과 시간 조건을 설정하여 진행.
- ▶ WBL 필름을 사용할 경우

  : 칩은 150℃의 고온에서 이루어짐
- ▶ 본딩 공정 후 제대로 본딩이 되었는지 비전시스템으로 검사



출처 02 반도체 후공정 장비

1. 다이 본딩 공정 기술 이해 (10)

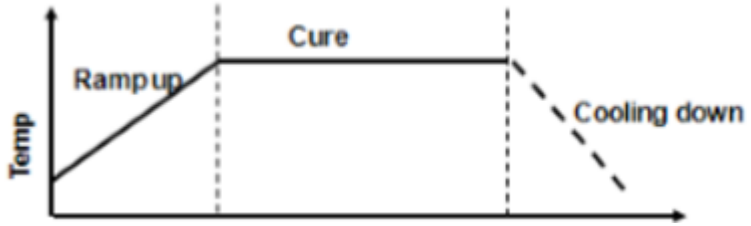
5) Die Bonding 공정 순서 (6)

(6) 열 경화 공정 (Curing)

▶ 접착제가 접착력을 갖도록 하기 위해 고온에서 일정시간 동안 유지







(7) 외관 검사

▶ Curing 완료 후 다이가 제대로 본딩 되었는지 검사

▶ DST(Die Shear Test) : 경우에 따라 다이의 본딩 강도가 어느 정도 되는지를 테스트 하는 공정 진행.

출처 04 반도체 후공정 장비

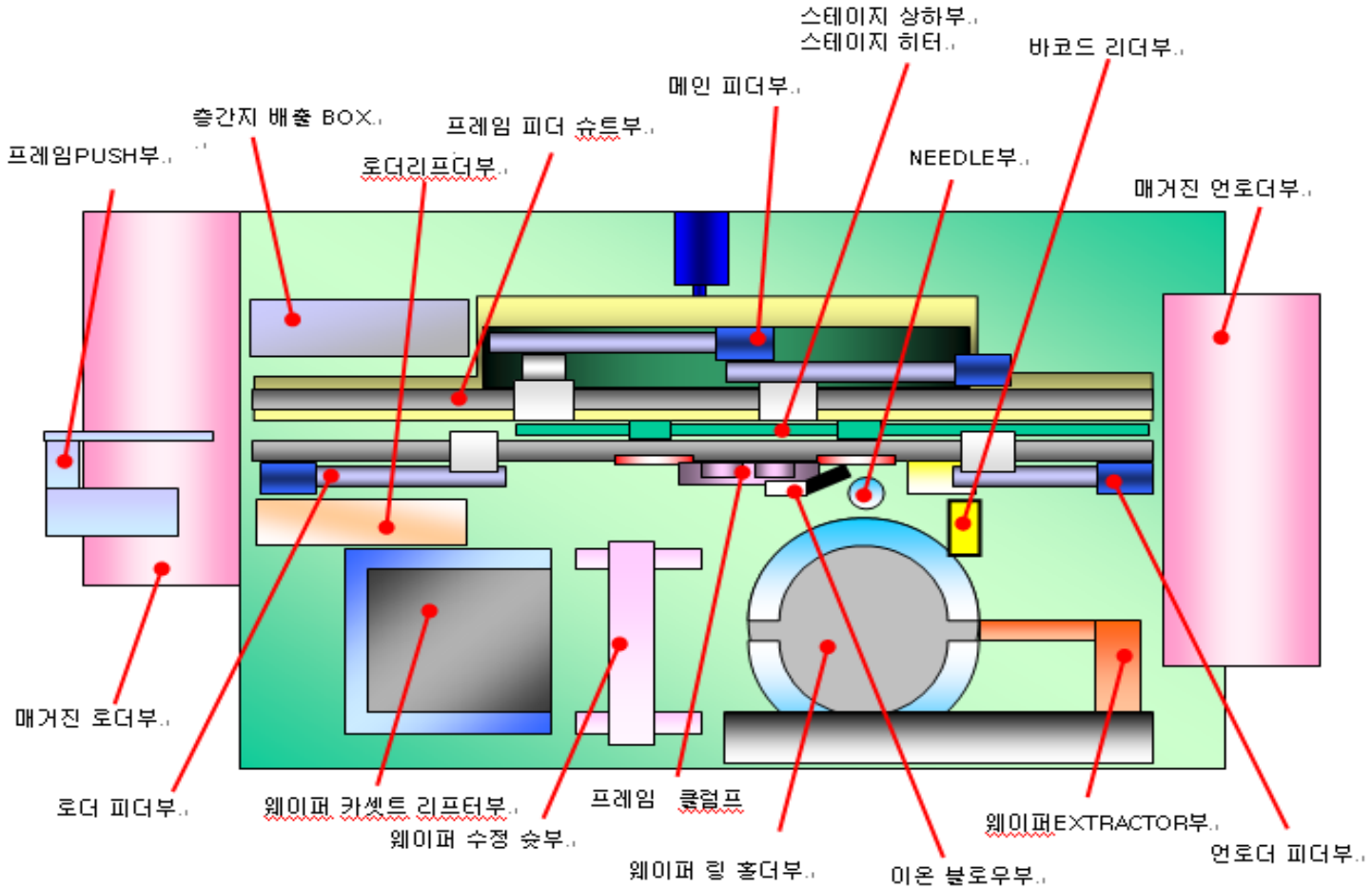
1. 다이 본딩 공정 기술 이해

2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해

3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해

2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해 (1)

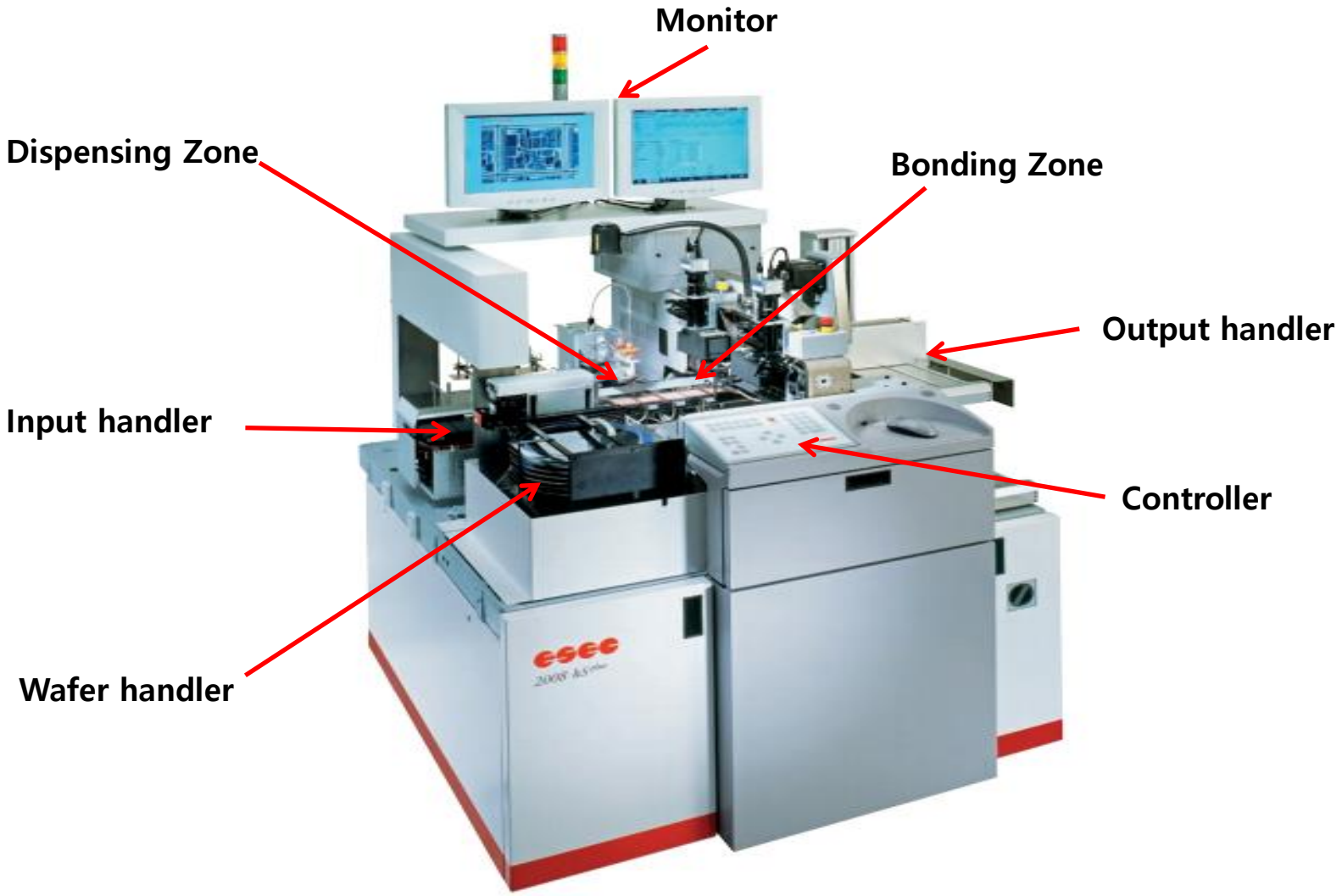
1) Die Bonder 설비 구조



출처 07 반도체 후공정 장비

2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해 (2)

2) 실제 Maker의 Die Bonder 설비 구조

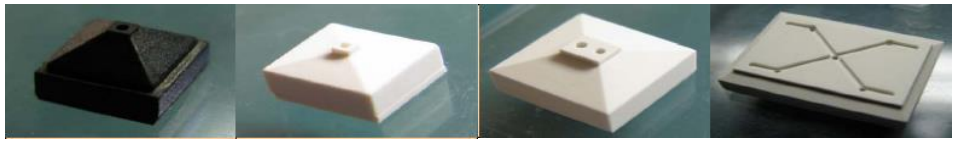


2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해 (3)

3) Die Bonding 공정의 설비 Tool (1)

(1) Pick up tool (= Collet = Rubber) & Shank

: Wafer로 부터 Die를 Vacuume을 이용하여 Pick up 할 때 Die에 Damage가 없도록 잡아주는 도구.



Pick up tool



Shank



Shank+Pick up tool

(2) Dispenser nozzle (= Capillary)

: Paste adhesive syringe로 부터 접착제를 Frame에 분사시키는 관.



Syringe

Nozzle



장비에 장착된 상태



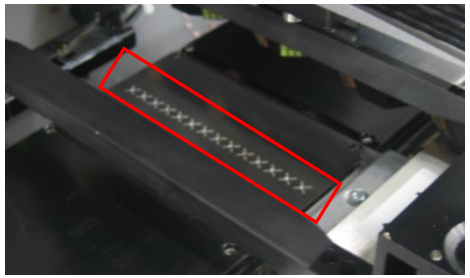
Nozzle을 통해
분사되는 Adhesive

2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해 (4)

3) Die Bonding 공정의 설비 Tool (2)

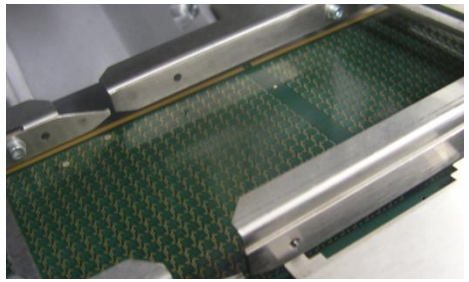
(3) Vacuum block (= Stage)

: 장비에 로딩된 Frame을 Vacuum으로 잡아주어 흔들림이 없도록 해 주는 도구





Vacuum block



Vacuum block이 Frame은 suction한 상태

(4) Needle set (Needle pin + Needle holder + Pepper pot (=Dome))



Needle pin



Needle holder



Pepper pot



Pepper pot top view

→ 결합 → 결합 → 결합

2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해 (5)

4) Die Bonding 공정의 설비와 Tool 작용 (1)

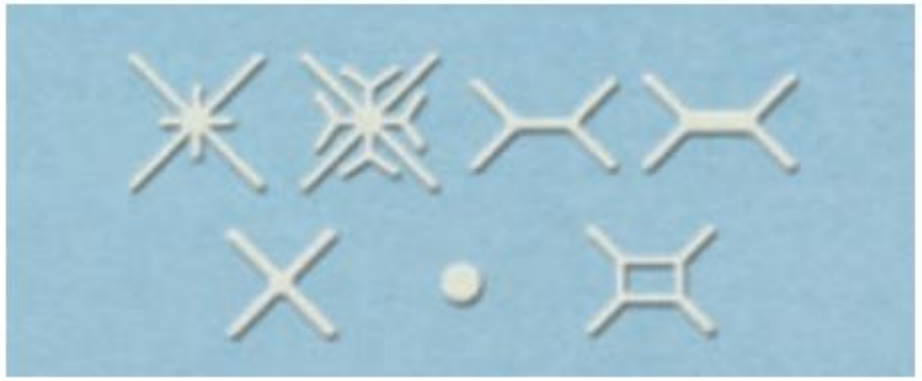
(1) Dispensing Zone

: 마련된 PCB(LF)위에 선택된 에폭시를 사용하여 해당 유니트의 직 상단에 Epoxy를 토출(dispensing)하는 부분

(2) 목적 : 일정한 위치에 다이를 기판위에 접착키 위한 매개체(에폭시)를 주요 파라미터를 이용하여 dispensing 함.



Sample image for epoxy dispensing



Various epoxy pattern type

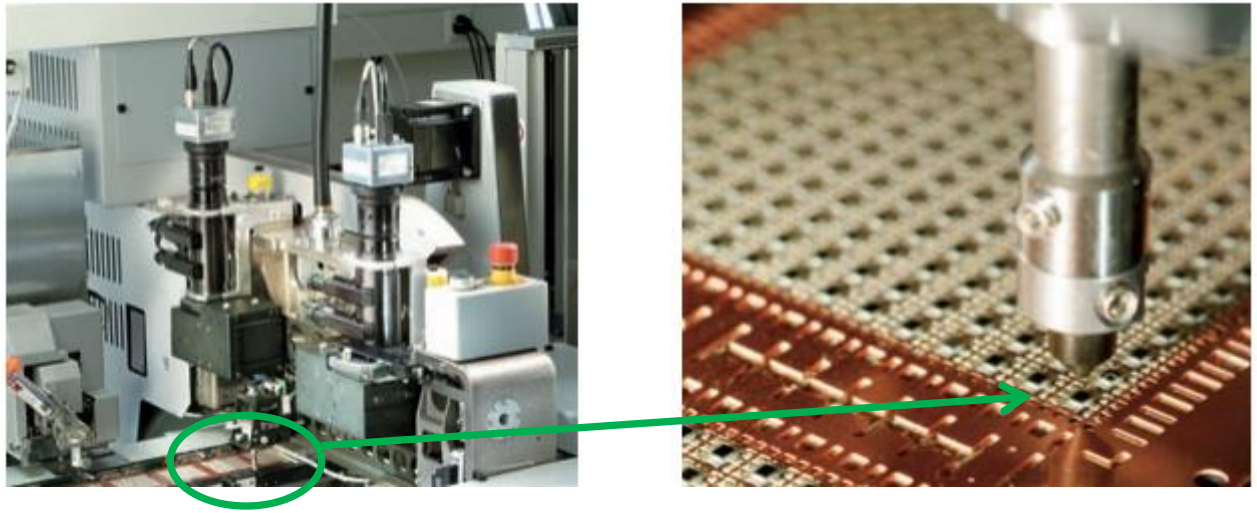
2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해 (6)

4) Die Bonding 공정의 설비와 Tool 작용 (2)

(3) Bonding Zone

: Dispensing 된 에폭시 위에 실제 다이를 픽업하여 원하는 다이패들에 다이를 일정한 힘(Bond force)과 시간(Bond time)으로 올려놓는 과정

(4) 목 적 : Die attach의 최종적인 과정으로서 원하는 다이(Good die)를 attach하여 다음공정인 Wire bonding 공정에서의 와이어 결선(전기적인 path연결)을 위함.

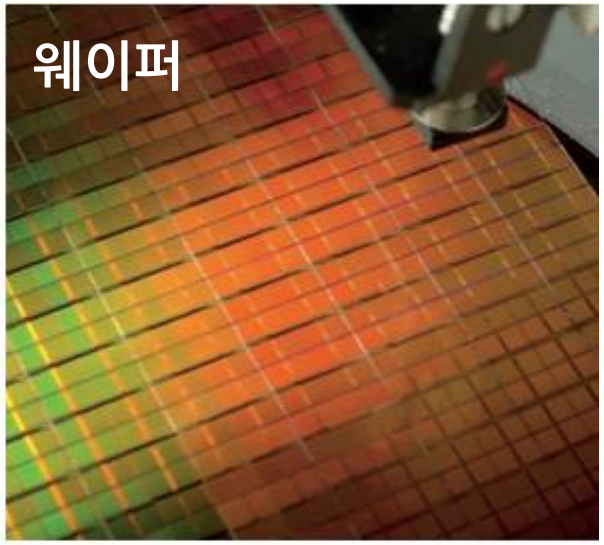


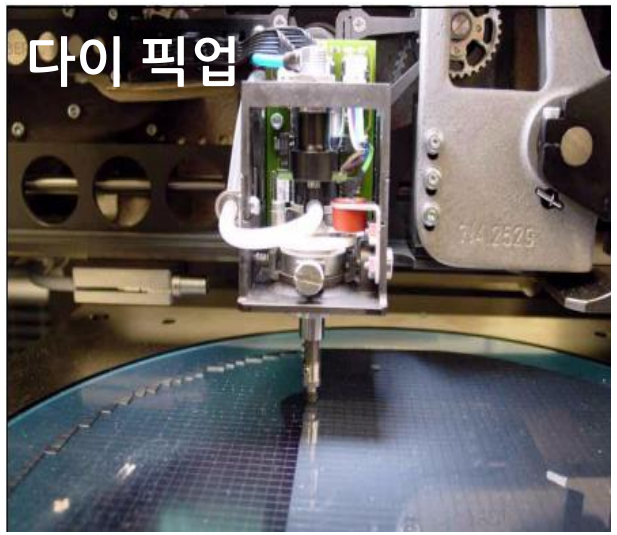
2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해 (7)

4) Die Bonding 공정의 설비와 Tool 작용 (3)

(5) Pick-up Zone : 원하는 다이(Good die)를 pick-up 하는 영역

(6) 목 적 : Die attach를 위하여 웨이퍼 상의 원하는 다이(Good die)만을 선택적으로 pick-up하여 bonding 작업을 위한 전 단계의 과정.



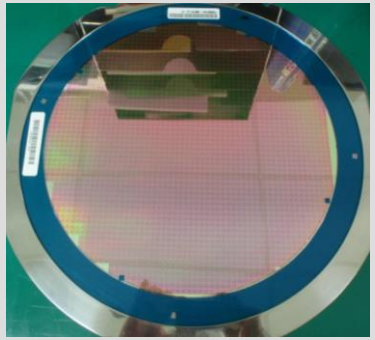
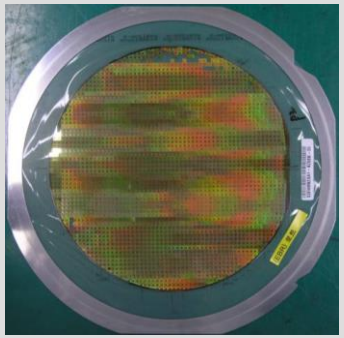
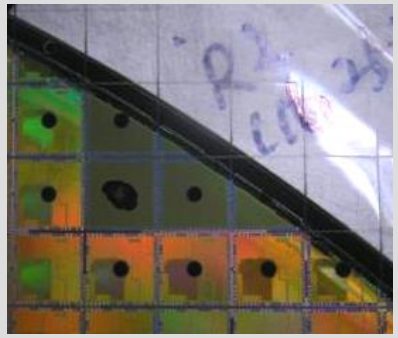
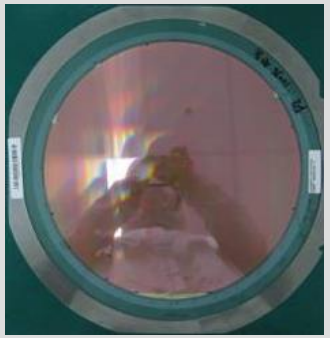




2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해 (8)

5) Die Bonding 공정 진행 전 웨이퍼 검사상태 구분

(1) Wafer 상에서 이상 유무 별 Die 구분

Map wafer	Ink wafer	Blind build wafer
	 	
Wafer상에서 기능상 이상 없는 Die와 이상 있는 Die 를 Text code로 표현한 Wafer	Wafer상에서 기능상 이상 없는 Die는 Ink가 없고, 이상 있는 Die 위에 Ink가 칠해진 Wafer	Wafer상에서 기능상 이상 없는 Die와 이상 있는 Die 의 구분이 없는 Wafer

1. 다이 본딩 공정 기술 이해
2. 다이 본더 설비 와 Tool 기술 이해
3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해

3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (1)

1) 계면의 Void 불량

(1) 계면의 Void 현상

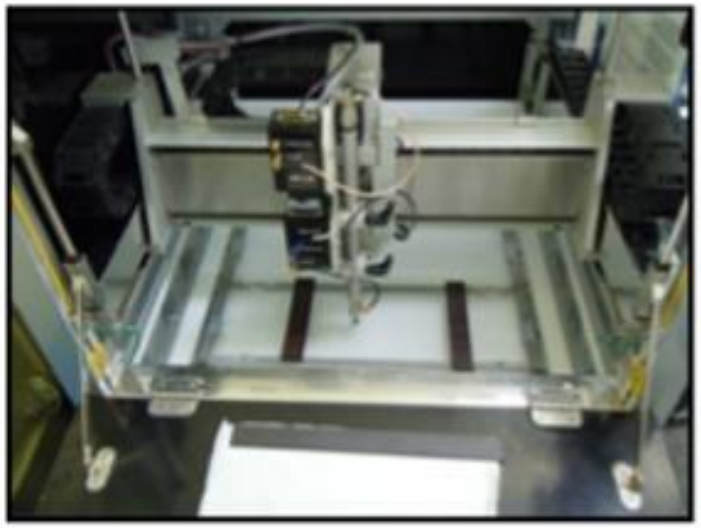
: 다이와 기판의 계면이 접착제에 의해 제대로 접착 않되면 Void 발생.

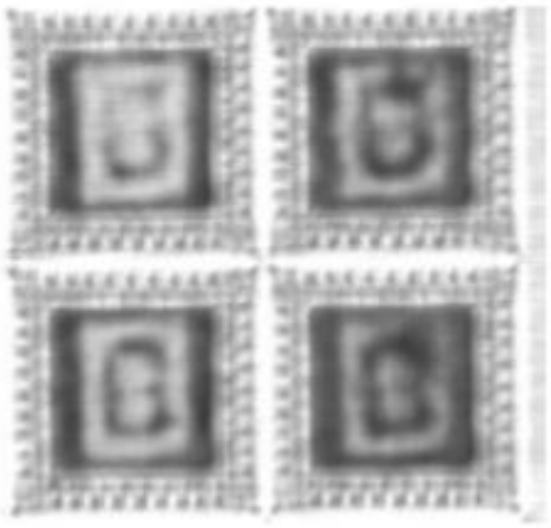
▶ 나머지 조립 공정을 진행 하면서 패키지에 균열을 발생, 습기 신뢰성 평가 시 팝콘 균열현상 등의 신뢰성 문제로 이어짐.
(철저히 관리 필요.)

: 다이와 기판 사이의 전도성 접착제를 사용하는 경우 ▶X-Ray 장비로 검사

: 비전도성 접착제의 경우 ▶ SAT(Scanning Acoustic Test, 초음파를 이용한 스캐닝 장비)를 이용해 검사

: Void 하나가 4%를 넘거나, 전체 Void가 8%를 넘으면 불량으로 판정.





출처 08 반도체 후공정 장비

3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (2)

2) 에폭시 커버리지(Epoxy Coverage) 불량

(1) 에폭시 커버리지(Epoxy Coverage)

: 에폭시가 적당량 사용되었는지를 파악하는 것이 매우 중요.

: 에폭시 양이 많으면 ▶ 몰딩 공정에서 다이의 위치가 변함.

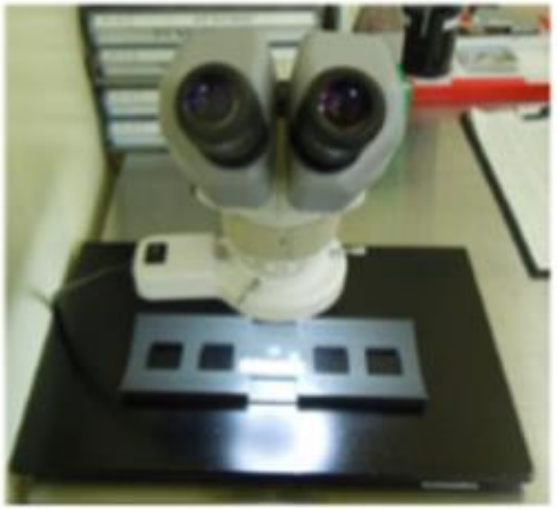
: 에목시 양이 적으면 ▶ Void로 연결

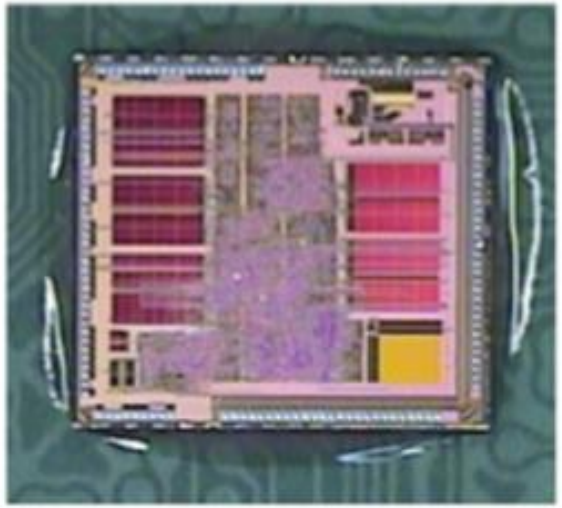
: 다이 주변에 적어도 75%가 나와 있어야 함.

: 만약 다이에지와 에폭시가 도팅된 점 사이에 0.4mm 이하의 좁은 공간이 있으면

▶ 에폭시가 밖으로 나오는 것은 최소화 되어야 함.

: 눈으로 보거나 저 배율의 현미경을 이용해 판단.





출처 09 반도체 후공정 장비

3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (3)

3) 에폭시 필렛 높이(Epoxy Fillet Height) 불량

(1) 에폭시 필렛 높이(Epoxy Fillet Height)

: 에폭시의 높이가 적당한지 평가하는 것이 필요

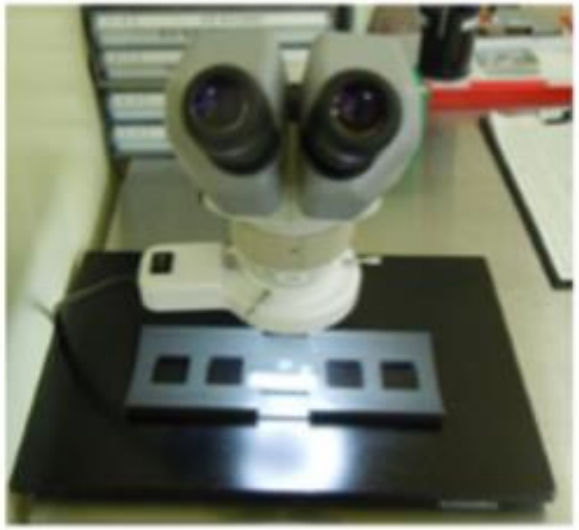
: 에폭시 필렛의 높이가 형성 않되면

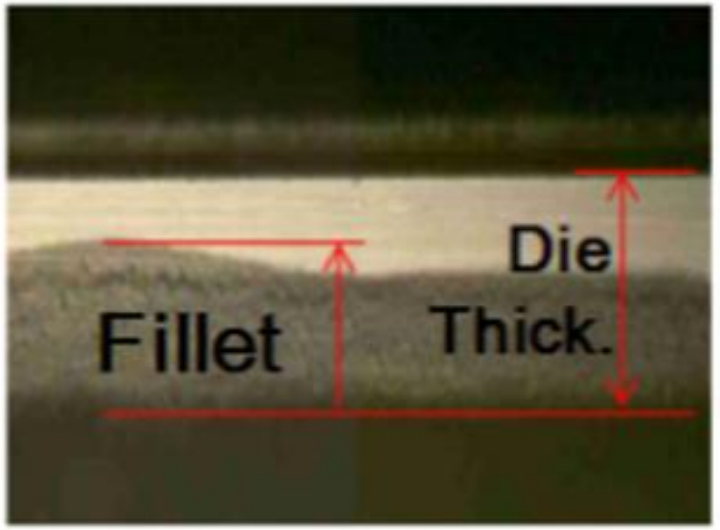
▶ 다이가 제대로 접착 않됨

▶ 몰딩 공정에서 다이가 움직여 불량 발생

: 필렛의 높이는 다이 높이의 95%를 넘지 않은 것으로 조절, 다이 윗면을 넘지 않아야 함.

: 필름 형태의 접착제의 필렛은 필렛 높이에 대한 기준 없음.





3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (4)

4) 다이 본딩 라인 두께 (BLT : Bonding Line Thickness) 불량

(1) 본딩 라인 두께(BLT, Bonding Line Thickness)

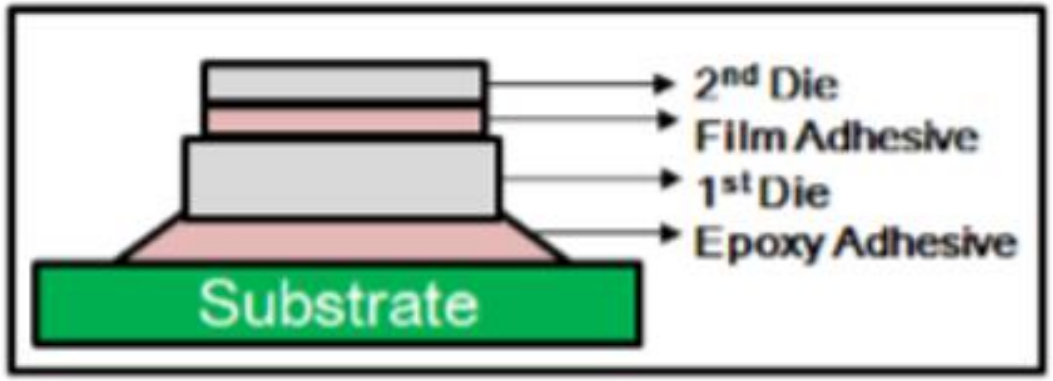
: 에폭시 본딩 라인 두께가 제대로 형성되어야 와이어 본딩에서 불량 발생 안 함.

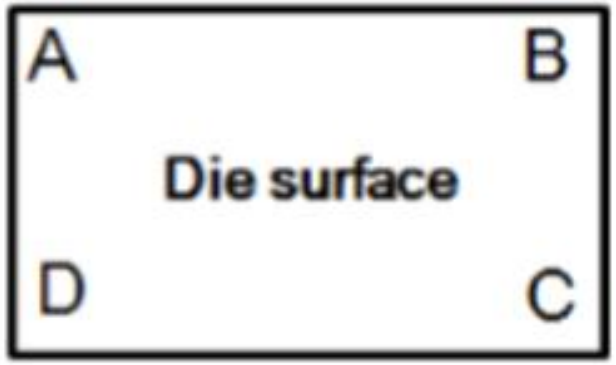
: BLT 는 Void 와도 연계

: 다이 표면이 평평하지 않으면 와이어 본딩 시 볼 형성이 제대로 되지 않아 패드와 연결되지 않을 수 있음.

: 검사 ▶ 고 배율 현미경 이용

▶ 다이 표면의 4개의 끝점에서의 접착제 두께를 Curing 전과 후에 측정





3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (5)

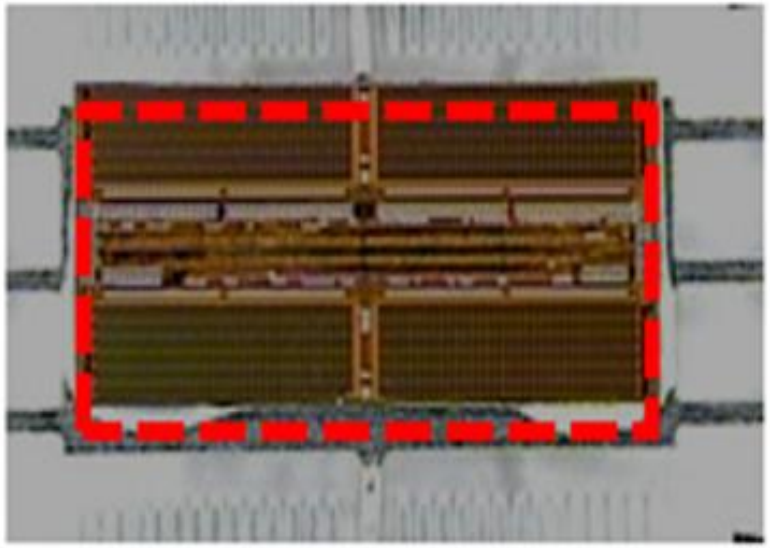
5) 다이 위치 불량 (Die Misplacement)

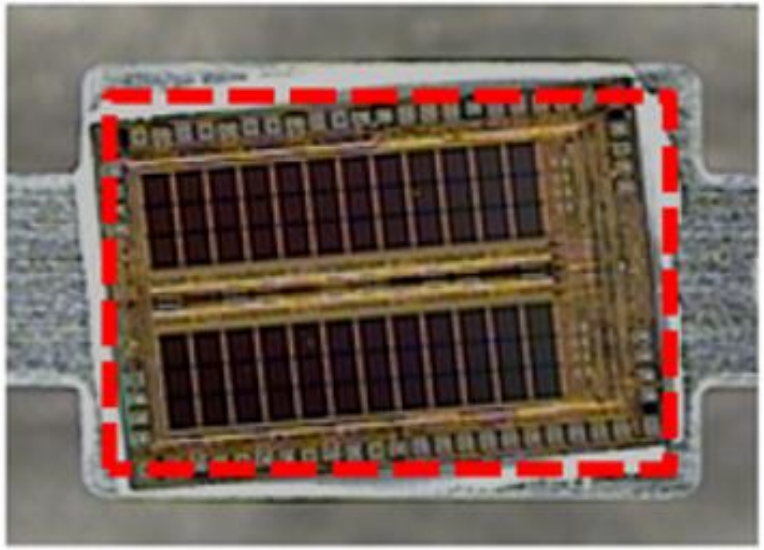
(1) 다이 위치

: 다이가 기판 위에 제대로 놓이지 않으면 ▶ 와이어 본딩 공정에서 제 위치에 본딩이 되지 않아 문제 발생

: 다이는 패들(Paddle)의 경계를 넘으면 안 되고 본딩 다이아그램에 표시된 위치에서 2° 이상 회전하면 안됨.

: 육안 검사, 현미경 이용하여 검사.





출처 10 반도체 후공정 장비

3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (6)

6) 에폭시 오염 (Epoxy Contamination) 불량

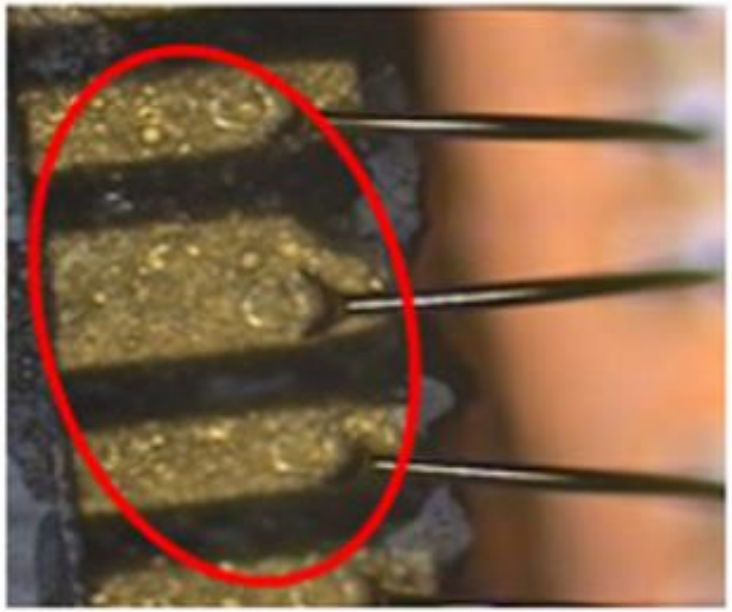
(1) 에폭시 오염

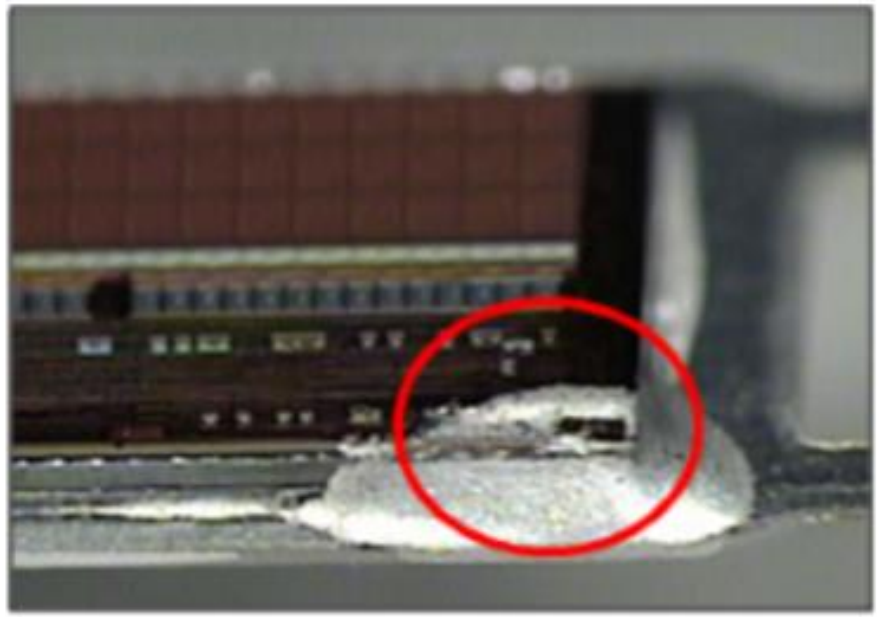
: 에폭시에 의한 다이 패드 오염 ▶ 와이어 본딩 공정에서 와이어와 패드의 본딩이 안됨. (관리 필요)

: 전도성 접착제가 다이의 윗면까지 올라가거나 다이의 본딩 패드에 묻으면 안됨.

: 비 전도성 접착제가 254 um 크기로 본딩 영역이 아닌 곳에 있는 경우는 문제가 아닌 것으로 판단

: 육안 검사 또는 현미경 검사

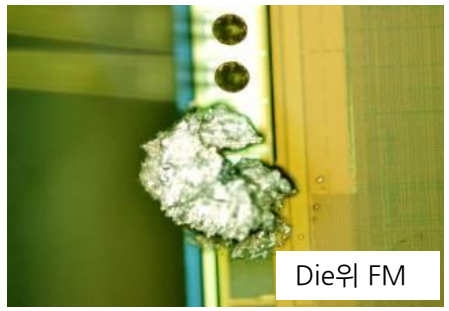


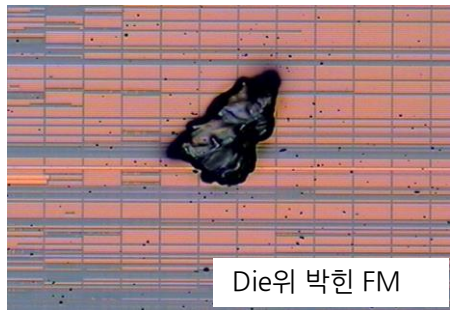


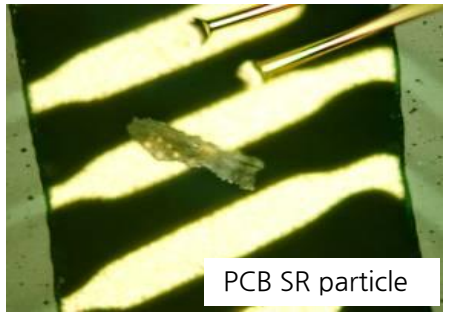
3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (7)

7) 이 물질 (FM : Foreign Material) 불량

(1) FM : Die위 Die안의 Bondpad, Frame의 Bondfinger에 이물질이 있는 불량.


Die위 FM


Die위 박힌 FM


PCB SR particle

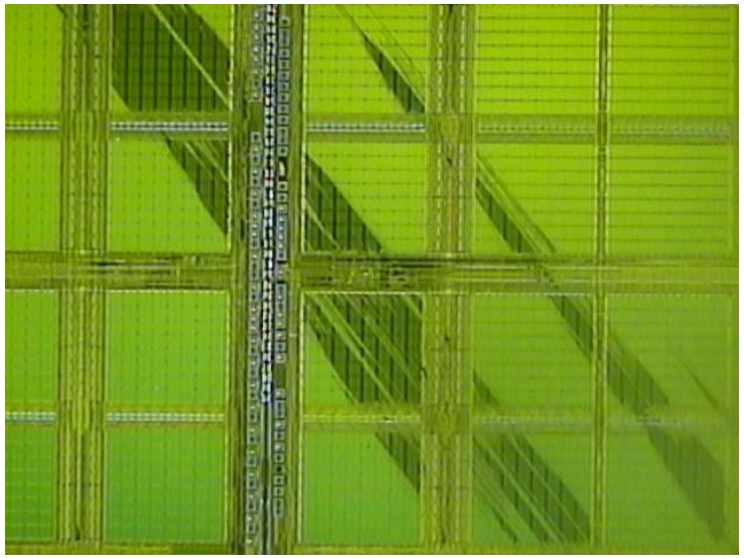

땀에 의한 오염된 Die

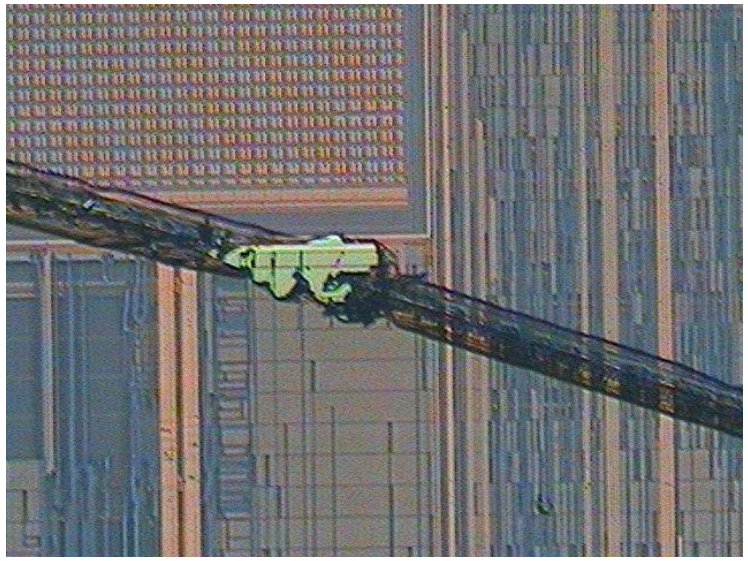

Lamination tape 잔유물

3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (8)

8) 다이 긁힘 (Die Scratch) 불량

(1) Die scrstch : Die 표면에 Scratch 발생된 불량

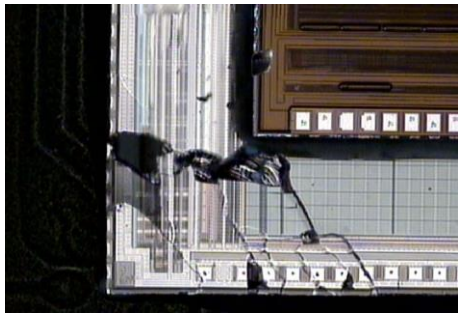


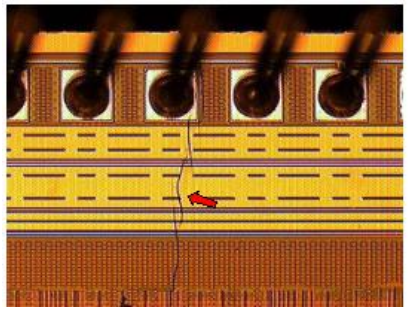


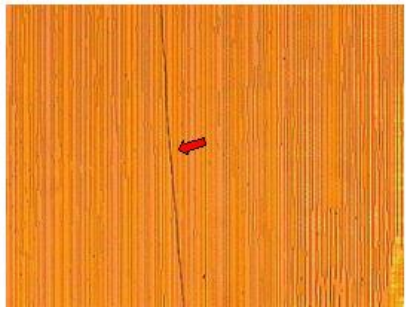
3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (9)

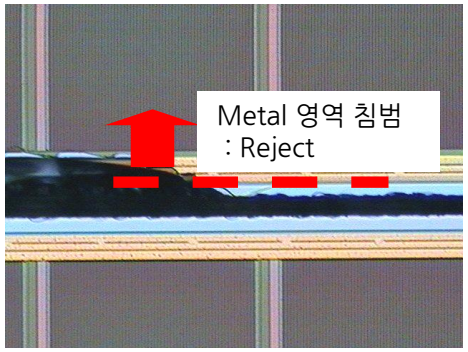
9) 다이 깨짐 (Die Crack) 불량

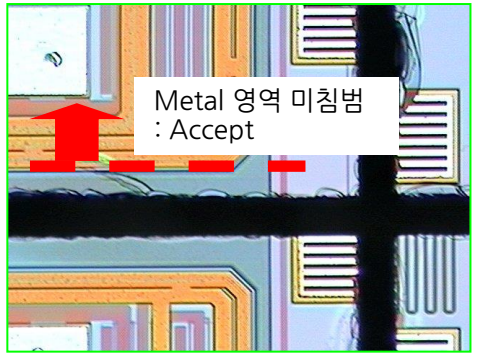
(1) Die crack : Die 가 깨지거나 금이 있는 불량











3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (10)

10) 다이 전단 강도 평가 (DST : Die Shear Test) 불량

(1) 다이 전단강도 평가

: 다이 의 전단강도 테스트(DST, Die Shear Test)실시 ▶ 다이 의 접합 강도 평가

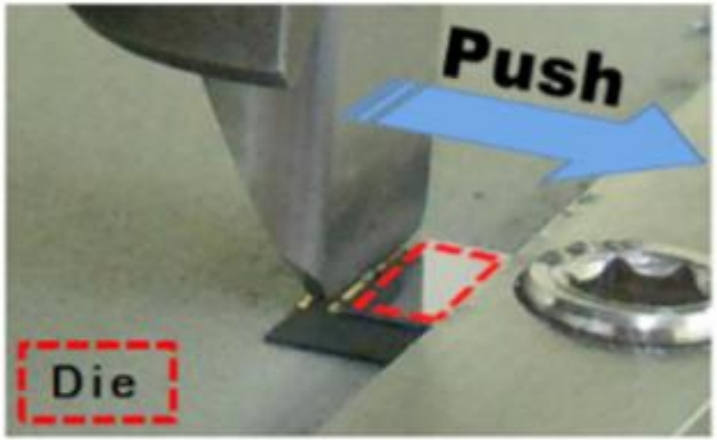
: 다이 본딩이 제대로 되어 있지 않은 경우 몰딩 공정에서 다이 가 움직이는 문제 발생

: DST는 전용 장비 이용, 오븐 Curing 이후에 실시

: 다이 접합 강도는 에폭시 종류에 따라 다름

: 제조회사에서 제시한 데이터 쉬트 보다 값이 낮으면 문제가 있는 것으로 판정



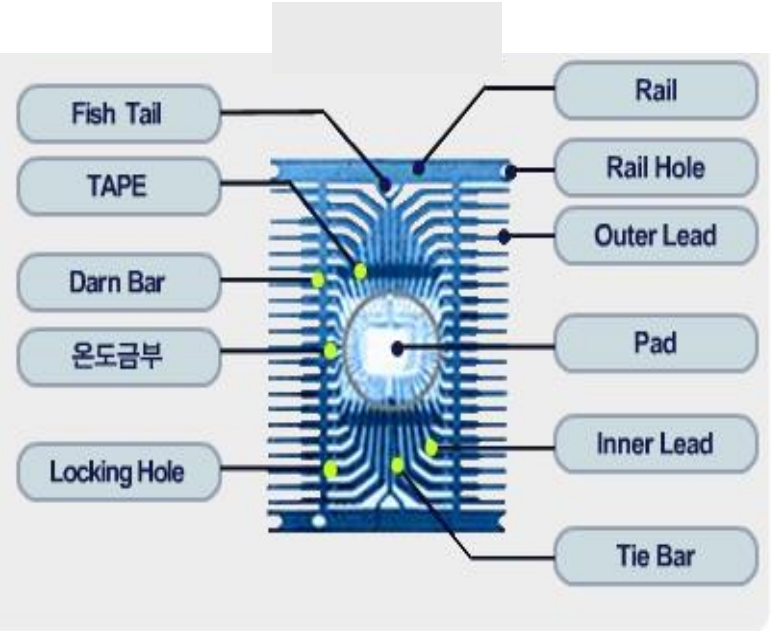


출처 11 반도체 후공정 장비

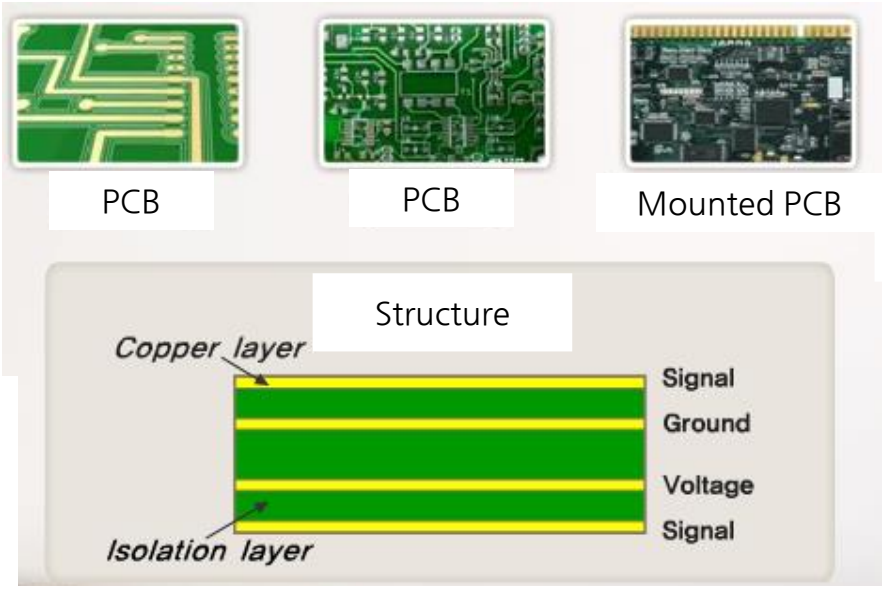
3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (11)

11) Die Bonding Substrate (다이 본딩을 위한 기판)

- 리드 프레임



- PCB (Printed Circuit Board)



3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (12)

12) Die Bonding Adhesive (다이 본딩을 위한 접착제)

(1) Paste Adhesives
: Conductive, non-conductive, thermal cure, light cure type.
→ 시린지 안에 Liquid 접착제를 주입한 형태.





출처 02 반도체 후공정 장비

3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해 (13)

13) Die Bonding Ashesive (다이 본딩을 위한 접착제)

(1) Film Adhesives

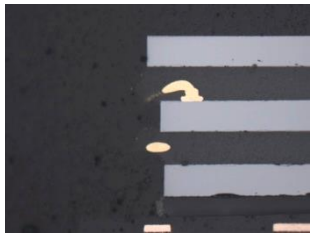
: Non-conductive, thermal cure, thermal cureless, Spacer film type.

→ 이미 Mount tape에 도포되어 있는 B-stage상태의 필름 접착제를 Wafer 바닥면에 붙이는 형태.

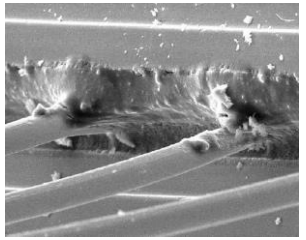
: Spacer film

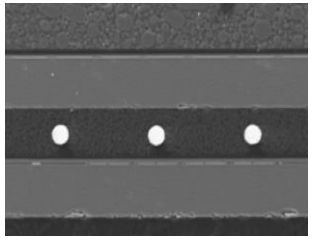
→ Die stack을 위한 Spacer die 없이 Film만 붙이는 접착제.



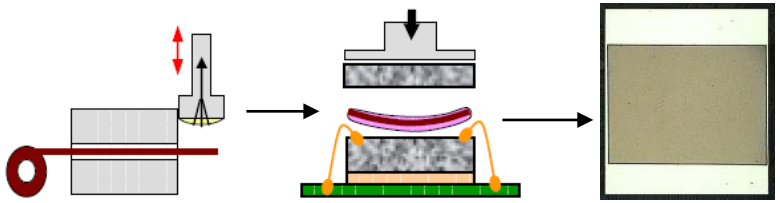


DAF &
FOW





Wire 관통된 FOW 단면



Spacer film attach 공정

정리하기

1. 다이 본딩 공정 기술 이해

- 다이 본딩 공정 진행전 준비 작업
- 다이 본딩 공정 준비 재료 및 Tool
- 다이 본딩 공정의 동작 원리
- 다이 본딩 및 기타 후 공정 완료된 패키지 구조
- 다이 본딩 공정 순서

2. 다이 본더 설비와 Tool 기술 이해

- 다이 본더 설비 구조 / 실제 메이커의 다이 본더 설비 구조
- 다이 본딩 공정의 설비 Tool / 설비와 Tool 작용
- 다이 본딩 공정 진행 전 웨이퍼 검사상태 구분

3. 다이 본딩 공정 품질 및 소재 이해

- 계명의 Void 불량 / 에폭시 커버리지(Epoxy Coverage) 불량 / 에폭시 필렛 높이 (Epoxy Fillet Height)불량 /

  다이 본딩 라인 두께(BLT : Bonding Line Thickness)불량 / 다이 위치 (Die Misplacement)불량 / 에폭시 오염(Epoxy Containment)불량
  이물질 (Foreign Material)불량 / 다이 긁힘(Die Scratch)불량 / 다이 깨짐(Die Crack)불량 / 다이 전단 강도 평가(DST)불량
- 다이 본딩 Substrate (다이 본딩을 위한 기판)
- 다이 본딩 Adhesive (다이 본딩을 위한 접착제)

다음시간에는

4주차. Package Process_Wire Bonding

에 대해 학습해 보겠습니다.